附錄：支援的NFS版本和用戶端

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-admin/supported-versions-clients-reference.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

附錄：支援的NFS版本和用戶端 1
附錄：支援的NFS版本和用戶端 1
支援NFSv4.0功能ONTAP 1
NFSv4的支援功能受限ONTAP 2
支援NFSv4.1 ONTAP 2
支援NFSv4.2 ONTAP 3
支援平行NFS ONTAP 3
使用硬掛載 3

附錄：支援的NFS版本和用戶端

附錄：支援的NFS版本和用戶端

在網路中使用NFS之前、您必須先知道哪些NFS版本和用戶端ONTAP 支援哪些NFS。

支援下列主要和次要NFS傳輸協定版本：ONTAP

版本	預設為啟用
NFSv3	是的
NFSv4.0	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
NFSv4.1	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
NFSv4.2	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
pNFS	否

如需NFS用戶端ONTAP 所支援的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"NetApp 互通性對照表工具"

支援NFSv4.0功能ONTAP

除了SPKM3和LIPKEYY安全機制、支援NFSv4.0中的所有必要功能。ONTAP

支援下列NFSv4功能：

- 複合

  允許用戶端在單一遠端程序呼叫（RPC）要求中要求多個檔案作業。

- 檔案委派

  可讓伺服器將檔案控制權委派給某些類型的用戶端、以進行讀取和寫入存取。

- 虛擬**FS**

  由NFSv4伺服器用來判斷儲存系統上的掛載點。NFSv4中沒有掛載傳輸協定。

- 鎖定

  租賃型。NFSv4中沒有個別的網路鎖定管理程式（NLM）或網路狀態監視器（NSM）傳輸協定。

如需NFSv4.0傳輸協定的詳細資訊、請參閱RFC 3530。

NFSv4的支援功能受限ONTAP

您應該瞭ONTAP 解NFSv4支援的若干項功能限制。

- 委派功能不受每種用戶端類型支援。
- 在更新版本的版本中、除了UTF8磁碟區之外、其他磁碟區上的非Ascii字元名稱會被儲存系統拒絕。ONTAP

  在更新版本的發行版中、使用utf8mb4語言設定建立並使用NFS v4掛載的Volume不再受此限制。ONTAP

- 所有檔案處理常式；伺服器不會提供揮發性檔案處理常式。
- 不支援移轉與複寫。
- NFSv4用戶端不支援唯讀負載共用鏡像。

  將NFSv4用戶端路由至負載共用鏡射的來源、以進行直接讀取和寫入存取。ONTAP

- 不支援命名屬性。
- 支援所有建議的屬性、但下列項目除外：
  - 《歸檔》
  - 《隱藏的》
  - "同質"
  - 《我的類型》
  - "quota _可用 硬"
  - "quota _可用 軟"
  - "quota使用者"
  - 《系統》
  - "Time_backup"

> 雖然不支援「quota *」屬性、ONTAP 但透過Rquota側頻傳輸協定、支援使用者和群組配額。

支援NFSv4.1 ONTAP

從功能不支援的問題9.8開始ONTAP 、NFSv4.1啟用時、預設會提供nconnect功能。

較早的NFS用戶端實作只使用單一TCP連線與掛載。在鏈接功能中、單一TCP連線可能會成為瓶頸、導致IOPS增加。ONTAP不過、啟用nconnect-enabled的用戶端可以有多個TCP連線（最多16個）與單一NFS掛載相關聯。這類NFS用戶端會以循環配置資源的方式、將檔案作業多工處理至多個TCP連線、進而從可用的網路頻寬獲得更高的處理量。nConnect建議僅用於NFSv3和NFSv4.1掛載。

請參閱NFS用戶端文件、確認您的用戶端版本是否支援nconnect。

NFSv4.1預設會在ONTAP 更新版本的版本中啟用。在早期版本中、您可以指定「-v4.1」選項來啟用此功能、並在儲存虛擬機器（SVM）上建立NFS伺服器時將其設為「已啟用」。

不支援NFSv4.1目錄和檔案層級委派。ONTAP

支援NFSv4.2 ONTAP

從ONTAP 功能支援的SZ9.8開始、NFSv4.2傳輸協定可讓NFSv4.2用戶端存取。

NFSSv4.2預設會在ONTAP 支援更新版本的版本中啟用。在S9.8中ONTAP 、您可以指定「-v4.1」選項來啟用v4.2、並在儲存虛擬機器（SVM）上建立NFS伺服器時將其設為「已啟用」。啟用NFSv4.1也可讓用戶端在安裝為v4.2時使用NFSv4.1功能。

支援下列NFSv4.2選用功能：

- 從ONTAP 推出支援NFSv4.2的《支援強制存取控制（MAC）》（英文）中、從推出《支援NFS》（英文）一開始。
- 其他NFSv4.2選用功能將會新增至後續ONTAP 版本的更新版本。

啟用NFS v4.2安全性標籤

從ONTAP 推出支援NFS9.9.1的功能開始、就能啟用NFS安全標籤。依預設會停用。

使用NFS v4.2安全性標籤時、ONTAP 即可識別出需求性的NFS伺服器存取控制（MAC）、儲存及擷取用戶端傳送的sec_label屬性。

如需詳細資訊、請參閱 "RFC7240"

> NDMP傾印作業目前不支援NFS v4.2安全性標籤。如果在檔案或目錄上遇到安全性標籤、傾印就會失敗。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   《先進的權限》

2. 啟用安全性標籤：

   'vserver NFS modify -vserver Svm_name -v4.2-seclabel enabled_'

支援平行NFS ONTAP

支援平行NFS（pNFS）ONTAP 。pNFS傳輸協定可讓用戶端直接存取分散在叢集多個節點上的一組檔案資料、藉此提升效能。它可協助用戶端找到磁碟區的最佳路徑。

使用硬掛載

疑難排解掛載問題時、您必須確定使用正確的掛載類型。NFS支援兩種掛載類型：軟掛載和硬掛載。基於可靠性考量、您只能使用硬體掛載。

您不應該使用軟掛載、尤其是在NFS逾時頻繁的情況下。競爭情況可能是因為這些逾時而發生、可能導致資料毀損。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.